

A Packing of 92 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 92 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.490951. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.488526, obtained by deleting 1 of the 93 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.490951 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.488526, obtained by deleting 1 of the 93 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 92/91 = 2.573427$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 211 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
830317218917635266741722019352531615407848746482407627868026069079940803
7868933398852275054424755834336396067052015312161477335283518011895385730
951701411928181266522207582323876354947310401717
```

denominator:

```
333333333334158172092348003054333357001697713910920162146852508995005892
457277557865994636302070108500458287656494018808799016156547464398495791
414123937995392986775112933849482556375071301525
```

B Coordinates

92 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N92.txt`.

```
402804602759 -306915127677 3781899422 -20117021006895344304300 -63138106037 237073601529 -24332028551144554974397 80980495082 612271281538 -241455407302
-331441850974 -250039234552 -354176962504 -99841248647793934226 -417015316880 -144693265698 -178330317828846672309 275062015683 -209946809059 411092133966
151130366274 -19204150505 171798642741 82160595085 -31437927726 -756150504681 -78435469795 78228706036175055252022 -68161586821 -72874733867 572022029125
-57521094832 396936902551 100895294544 -7641114209087356296719 -440248345393 -191823816795 -17832527224815870005779 -40475914216 106835022619 371227990588
-403339783725 -154437728862 -619828099079 106038811300594737577 -107951638043 -80945762885 557593574638614756844 14483467664 46498585989 -163943185953
-113685432056 545743019969 25383395545 485707945291560915952358 243640144270 240373815094 2910191762229457726907 -149982886759 17036099491 2998819229
20481767278 125264413862 -22635956882 87290127621 365049143484 -19899567638 506854698311 -251769001387644400069510 -88031214784 -157313583330 -477441864432
82062455769 411991716622 -584802369405 -12841163281164942515746 129242456755 -191268864437 2572731917680180577958 167440951700 -214776459409 83185088808
258735024049 -67543946011 -352400143520 -1931384872125369024852 40894231030 -405293514766 -2327404980312078473524 -31939878001 270666487742 47649947380
151633248754 -384293425258 -124398059089 90354720004613549667318 -219648725779 -29561858243 -315471057083769502706 -751611536297 6471391353 -121365858204
655017654994 161236957174 -286037125097 2054595887280123412822 270471223445 -615804066052 -31918104898123121897 141882305814 616284673630 -112710843532
-4698324238 343606462616 189300501175 259274282269 138162222329 -150911133216 30385258826 2834124506745209629798 367836944971 -575365228749 -93202644920
160159154873 208571857490 245662391246 -4358465728233962901260 21386291552 232292059438 -39392121357279838990515 433907583664 262357949391 -317936231104
-157193272549 -274096066756 -416852418621 -27025594949237390114 -323601112160 129188765704 -486558063327524770071 -61694177681 -53221657219 -773676246218
128566832870 355135786332 24595548662 616264512492 25459008863 -165968305756 703578400540 -1731896114806758083761 -167489960482 -266181801586 13932287927
9188043936 148971409216 443443960848 -330106413776 -37048318732 325486844728 91173787889 -687546636178251329764455 -46888724537 -35307886650 181365863874
-49229300956 105104929489 -59110465157 -10512831473885471804110 75464726482 3282044110429 -19671551758 -79006641844 -182902488974 555307533786 163747073287
784848071881 -452231217849 224892974556 1001689824682527030612 -632010171717 104140326624 1212266995852705794483 171537146656 388862007052 482136940384
-308550969058 -65899157492 122011236070 -2591247086084659108629 -239052658297 -205991978556 470986275302072092130 69537254342 -28024512601 236023294663
134302414536 -126654933082 -529997237181 1614792144524700619454 389353731277 1789924363 24552323200 -617433017226 -336238978814 126451843689 -431474079290
370770464468 199419215775 -226509410295 -319038674308487049568 271338145641 -30859310609 -1963220281058147919295 222809768922 334591513769 3796240945
-284419810998 -582475323555 362823180420 1772164871333561020506 42097346256 -167071352675 -12175293218009062918917 82132882912 178873057096 72309172686
-15546312527 141322583826 63027931913 255801289530 -555077395579 87647832884 346168141352 11151535774269430516520 369585093192 502065445804 -559425764412
288413856765 -454743424403 430503621414 -3646688899326596730469 254641225104 412648126977 4636780964375476415056 -752379368810 160556161277 -62178253465
-552040181069 -406953495617 140777356584 169266789425953400832 586862451947 153403197191 -562276215558180074128300 -200837704355 258408898007 353184756400
121248734616 139212922442 87917282552 -127144865934658515626585 102465487532 116907516629 1029295331011554367344 132805914579 -183922783933 138400116547
-184951127119 251632211199 735463790160 -221106802482681632864 -1126197459 -467474589118 40859423123180562974186 610603696197 318012319641 173631374040
389581310511 -373632835859 81723618816 -2733205577685917435141 276916843447 -949593121761 11793976450520935519101 150146734940 -1559225942036 -345267168564
249391810422 35292761158809 -186000394038 -349816292682339526455 -348413476523 12854825257 146464683032737565114383 -40788338875 139924388906 -506662629485
-117865889820 -2050088867 204927961207 -165262764864440209863 28404792321 -52235207059 414246186597 -283298279013 503774210103 -230076926196 256129718196
33044302992 109036328310 258457135546 232353594593 452985238234 -163198983092 -299056925391 224090566330345385275 180376655108 336908895967 -555005892175
-302098126835 432286669868 101995029257 -5238359559520268508171 -25377068207 -379636952855 -16035278188888964587 81605357763 -29235265083 139857324040
-492647722033 -24893299828 -285947328754 -45110602489266876695 -100149722046 212240696693 -74763975788175892759 277887384506 -115616425594 85234159348
333530767956 545316190598 -299569006852 -31509151370777912215 -493544010275 -334136992309 -6055906161488269943388 227923924706 400577089225 -181756597519
-179292111909 -275923586800 -452129301201 -18927843386252084 -406550107579 570739744430 -1279085065158993945163 351800391891 -200672400031 -61788420818
306111060120 -408958480344 270975620928 -5193666446842244365 -157383124011 -589732671021 -2157144614952407955545 -129185974383 -259015493591 -27844596910
129986328903 -7268259169 34702085700 -125187064203 -205210272177 -44694147701 -38358751367 10519126381287507236682 200869417952 -343613705331 -394776153001
-282238439709 11559176065 3450161294196 1143686702382360295156 20335266448 117674592409 464848600853 3729747467 336499748648 737260112131 -17153613934
-236204450313 -159013384547 -319743918737 954935200420455507317 286399858221 -176230008976 -14088344208134019527 219305622265 -347225167403 -199145227139
110001637754 365478209181 471583616102 -4881396685379316783268 -80601767600 -309148680654 -6882396369933955689557 573144846712 -3288338000286 470144560783
-460433594281 43183145315 41795507293 -3950315067287330894256 -207182611253 625571493983 -31625487118828012486767 280699904479 -115339054367 -51326353776
234445810746 230089848946 -332504398655 -57157344337094603867 -59541385550 -301963276466 334743913889206071700389 -136929614482 -234637450367 -524952956870
145497343081 194601110194 -272694915392 37961715059530380903234 315885874298 46442318118 43643753600781514420301 -443306227825 -46970652361 374047230354
-534660348666 92287373111 -20481603503 -16526630517287868255068 329766607236 126851804054 24893694621 -293483805818 -247574587944 286495645757 -210712212691
-218165610183 -311827455150 -375278059873 485685701273069013943 -790208735681 12013251182 2026834710664491497842 136866059685 -84777332921 -53526235481
-394544524601 -428908191507 307146616578 -54182264368129853873 -69773795922 96709121187 507396151734 -180081258005 -183358061697 -174300929410 -37712766008
18156628742 -59972657856 582938717602 51413733591300956339300 426176787578 -332040333989 -1014039480810812791397 -2144496520934 -2296155847 58395742312
-588461536353 400549800311 205441675382 560122274822519598966 -178998311730 176354012930 51345621673487398470708 237615941146 193735465736 -89373483120
-134812577720 -70685640418 10001423364 198018984264549739489078 -20995624124 -43067690485 -8655660822 56731287114 -152667385624 125717838568 -306165619476
292102604772 -99326736918 288403644350 -11631374734545600674631 55846953778 299433711108 -40386081627 502497618978 451410538026 -224440757323 -198490023563
371520234614 -370518394021 104805003548 -15354585728809583397 -458896043589 94456186984 319124851172 -562168417679 -91026260290 -632058582314 28241042427
-267483704296 -104084896583 489494100778 205847796429076196286 -143476140586 186779901445 -391171019358873194462 -518815943443 -207255103895 -66266558048
906803571556 722997545490 173910444627 -118456683652 -61080972575 209536316738 -75785963192 29645578032488933287460 -254304045424 -176255669257 237104336041
-309599796640 -451949172024 -147831166810 -3387692352752495381 -306130966357 174332951746 1921890879293507034837 -26066386224 -624516141626 110800712569
-18356123518 426965366474 11286100302 -263046370274138841457289 322058073952 578610109402 20999559942949163489160 -181746108720 8997932980 -544194461132
-50710714823 929292355742 53417248747 -512231504732132331689749 -243586110646 415075680137 -54532870618446753957 -500306214361 166122385397 430260158996
-299736187173 -52875435773 585245573133 498989172745 1164616449394 -497621365553 -4243493373854 -5706660084111797805 34069168811 -72689975016 324803232744
-465798244796 360715641957 202964589495 5981840568153371290867 179970700435 120873411987 -92318202647 -289192121058 160716401315 26180675822 343167198413
367486711675 -25787847883 28573675967 299164012319188241635294 151980573558 512921383261 -12806611524196236745024 745005983610 19154873870 297738095692
39430116137 243857049414 -465890700965 346945699419629737137 440118479619 1918705517662 81088845764 132731152299 69609950437 5706506554 156602753371
-369770787564 456140635680 -397489959381 1496510349111418375430 321232629180 557105127462 1325979222988722868339 183750901177 374728475295 -236872731581
144477505111 326307901344 387006179399 -25301049429869651270492 -248440117555 287070922346 490597059426166092380 -49855265319 -605053586558 433104972588
-118099131358 44507879196 -82159984979 -28204219045808426378703 -111859804948 -108483891672 -18376682288038137577 -14842609379 156178539064 307845633478
380904515250 487925057154 662918166810 -201566796259407141873386 -696334267084 325048690683 -51960589266923959923 2949693821489 -175611449980 -23450718090
```

-46067067769 222870915103 522978611291 146140154710251314792928 439849278148 221990516047 8706967007653089102433 361108485284 -217662195962 -179783244243
112141489200 64948024015 -7797949893 436032555328 -332784316555 -249915034550 2409338651 -51364812370423355918602 -93841807961 -107562323393 284179242899
501083265312 -418586569131 71668179817 -1902257826341464343539 229585239187 -212657531190 1134471599297258846456 288268606840 -548282875715 -317406315390
362934310796 -494548323039 -134049752605 -424333807622058285081 -121629388115 -635383297823 -284696088858166780309 -123675119442 -300825142493 317989095706
51704033084 -390072389414 373571550556 39098302191942984125977 585298840346 -3967343440861 5785453326628000229309 -16354160597 -268484362001 -21849403160
-527388363504 -94542832039 -134049752605 -424333807622058285081 -121629388115 -635383297823 -284696088858166780309 -123675119442 -300825142493 317989095706
-66681429092 167103971594 -43669588436 -383413807622058285081 -121629388115 -635383297823 -284696088858166780309 -123675119442 -300825142493 317989095706
-59907181599 -295225661514 164137738990 -201060549565770695517 63812511690 -51605354605 112861483727 161677249649 117333776221 7447526775 -353491940087
149727018152 -265471358908 178041200657 -227916293894165880751 225537604732 203356294026 70355269234 -186117424850 110404564920 -225232071673 9807698251
-194021229154 271344905540 -403284468381 289060748105246004418 -17324163805 -157993082618 -83393830826727573283 -231783673914 360419606896 70657774140
-532802622285 -63009797429 -35353505517 12349548254117807766947 523222395739 1130778804062 57637224842-418835488091 516871006229 302937429773 -170752510224
28325210710 186285231283 -499662203040 -147941860058252940741951 -10677956489 -263616981284 -2235457629799291319 -99644729028 367619113856 -44918035355
-112496788398 537260702722 -178187820643 -16801219103425601843 -496734576648 42460273165 14379940768 426247374144 633897093788 10028791697 -219577887047
290270932069 229787051914 265856986439 421595038532-13360068229 -47854353403 -466378395871 3473040429948711631267 -155532428123 -224576392578 455433233733
-45213038926 -536666552002 -534074630971 -12022929133555900762 -598891846852 106976367763 -8387690683-204118617015 97467752561 -466705649413 -592466026247
589968399385 -144622040666 -371648274760 3028329976923774560 -212121504372 407640309104 37272274100 -313336672520 -111004903722 -164588139236 145159180949
447439018011 227518954663 -10656564859 -58557140392481101688161 16028260289 57358473818 -3038131232792707723959 -257174196704 604528079925 -39438393184
164122075736 -217472631111 -246243839397 198892724306408245445 -47204384181 103674546175 -5071981971652951220641 -485291098196 -68058711251 -210847621212
109015187665 -262051392909 -360952354262 597926628295675173233 -57394062036 239898800491 -567635139876203275153905 57753614086 -153052070129 -32726590174
124640062006 89004135215 -11618734185 -3972623154852056454829 57063668290 9515176149 -36689909404 5942550575 -393516269686 -115614572548 -235278611342
-139799892768 -28560439506 -717958166237 -85462251257765809347 142722160761 -49591714047 -81514012359558219655240 282148983540 397051643670 23038576252
515103562155 182129369287 -196841468657 -433601639387386828204 244064667695 -470236753779 -288179051982176289128 -52721267393 69926923992 85507723247
345437096373 -1607526173 237478828407 40987748829512641089203 180238204524 -93799131581 35500021475 87682161828 250449881573 -57136550012 -158713240786
538890058906 147114325110 -99124810347 -2142599105291916542846 367985540138 521168099519 -138540608722-41892915237 -519082107013 485108237160 513260615977
86756009770 -102432789409 -225190241780 4079409854109078800655 -130733456613 -490653408270 -319021233678444091 22008389631 -73066248280 626901655568
-464379371363 239134462732 -265211400535 433063771768371603393 -172446431905 8661309945 19524778913 420029645969 -60109918733 185072817925 121511737413
166773929857 -27784789903 -218229507337 44721155680418779202851 -131364880283 176208843783 -43554951583518494656 293070446535 74461440698 59012997919
-7153016667 -86704813673 80458725489 -25881827860722921983183 67367304447 465449604204 304062284502 38351648550 -311958071434 -266129918933 -171852354575
-286505230153 162972779680 -97670688367 -137423934388118881714 1202991040679 -575946471353 2045437979894669593011 -344888103416 242327984177 -2616197466444
-589187697583 262920132167 513861401155 -112764903085587599796 469631108554 51156903309 -332755228254-410428552706 -220099923266 69552763603 -319438426437
-268580682349 112281677200 -53266695 669828171817 2383336311734 -63727263452 237400253710 532134107643-575713396571 -5094822647 93705644735 94852229420
-64968350179 402012965872 -124841011161 -373116677626595831302 -381468686209 298604711731 21739465876406437327450 -89281802967 -581136200737 290554023384
152593180375 -334438836223 337504785438 1938648991677430905415 -203744134131 252281449587 -2810813671678222081992 504327273343 513399219469 -55774765902
344658553991 605090769182 -243818377217 251327096415083870694 -117174890785 9487931121 44870057658 640567203167 117105066798 -173488598633 -156550761466
99561973497 192184044843 502872495916 -193133249366 282347250324 69708004404 304117838352 93131304116 203503209671 69996116758 -272777552397 64240295436
-52369325600 14985054016 -318694111013 -184989854729778605033 150114263737 -238116970416 3804953076580853587493 -166206237399 -3438791212540 -736316746443
-253991288751 -37505687421 -369084799720 236840416403838713109 -284077909731 410673916328 -4864382794862614797301 -652825820768 138239806121 -302227651624
5989899782 -335016769646 -175107348172 -4048611326396551513618 -136289971833 -224187281305 49833735229465026005 52698739179 -496978496358 -178118956298
-8023147639 -90580077849 127004214134 -28666613934 227917649362 -212710625526 48840817575 3205978893828153288030 -462484183116 -120509127287 364316821767
-298179417173 -1140314483428 128191893639 316798170783963780795 -41030145107 -135685296328 202952705986062530426 -161964839263 142918222389 -34067293792
41832559633 -39125565682 -27541348452 -1549271224967378898180 39299720694 418006337719 354577475566 370751806057 -618722758015 168233260989 -186090318930
142048812408 -191839743989 -102528321242 -63928680927802349077 -54202230221 -186103401771 -219354283392305737763 -17250903715 -622052981869 267586678298
794291771613 243925224496 -2428904581 1251465616609613497201 18524237384 430914162523 -515036735044640079184 367473276625 230067063665 -248181225841
273228132103 -730992488070 29878527346 232828309204-85873793305 125190472935 -297970896233 18638532608173745374030 334102805044 89505615897 -66492790928
24056262422 19139293362 -297471685039 392200842547-250135708601 -659824726494 -86635796981 -38126620385640955917 -143800238752 656043922421 -260373527772
51839170137 85748503709 454359720325 -372392209937 -326694718644 -482919554000 160409449375 102586681600251600385 -274822709430 375566039466 15837509481
-22166457708 103628010466 336900891364 3012970948563291363460 942122621401 -83961322035 99905873228 207336397792 106992192792 140305797195 17297664273
123350699775 -9344808251 270001348246 -32747053674 128897631606 -320397401880 -220864980748 2124306841034561704409 31231280778 -3747908503 541411384711
20257670402 243378513248 494681903567 83030321659 187188541844 -337286643471 7384535178 492096197386-432016618504 270088383428 -89446414038 95776230827
87283189070 -345151038884 9474063802 76383214933 275250178136 9522331677 537932566567 100701643937 358444026823 51840201492 96416416756 350864091196
-74584343870 123531986850 -443134851892 -86150434422615138723 -41936448335 85929821838 -47980879668-156881994083 -755778654516 -244254701729 -246086586211
-172484954165 -25349016197 293412244448 -274878344431541761612 -86378127418 -124159634502 2065984007499021984234 241632613780 -467243237864 -472751661088
377225060498 34283687138 895356767834 -65761686586 -415536465860 50387136282 -112073866116 -1038376213821387925719 -3257799748768 -141308405009 236431635444
458512180782 -305703475973 -71177113155 29529047736881258660257 -13542249287 438956528728 52906367233577341868 -138939613152 -127361676372 312637495481
-27501070367 -358355805228 -89386866485 -200098416387361694791 358041766673 -380830586484 531773036178127032369 -239258268802 -278200834228 271350716981
25261915171 612619030563 254345262774 189507124949-389918095805 -290446689484 -5290927147185 1251637678881997108 -45409382581 395449753021 -158298474732
140492475813 -386869314062 28367451811 -2498086503298959590670 454316218507 38603245355 232581441657 163417969505 -223841676274 283611974104 -221123102015
-378556202762 334893225683 -14155816665 40992592330120277040680 400412640659 12079294350 11981391543211454436513 569502531497 -296382781669 -14510420682
104689029897 92722152660 674831480052 -35074228615234562647377 -2305160695094 -1627995612104 55421320114318186543798 -132523750915 -278845086138 331792891568
-574016119472 -172430918223 183250469722 -4650071278836250121894 -156593549242 236970784170 -2859359746207860362653 112209600313 -479078598223 -187442659336
-209961879917 -225858403191 3492260636937 74851812533447936982 -389953576479 248670944757 -86023331732478941457 -159658360301 -38187208962 95647932487
-287875578557 -222454037314 4654442620370 161209998655380907858 -400744288415 -347361187508 -45376457278827056592 -91675662360 162577427214 -62839336091
404880911588 76753994005 127266575610 -224878171493-172734848480 -80081724454 137141490700 4951034004286657078264 -497584019084 17267218946 4234747086493
92706023705 -540125159378 152265745730 -11171219076-177399933001 464160332178 530156309136 1360792665817864792229 -33419587747 -449302047379 -267731857985
-18526212990 -25361674126 -610257781308 -683546292564125819882 -76229003617 -344826850513 44122966543661471511806 -25162155920 -349822036924 -330102140695
-343376393566 -11649955466 148560393666 2330798601781565204637 -49556647234 1399880807261 2465063127255027866920 369947121504 12503789608 28590975512
59431361208 644519331792 79313332564 281133192770 109666727350 -24685158638 323065932189 -6548096992825499918069 -239964031056 -364756628502 -83195458181
643643630910 -24836385071 -42942493796 -34007705806 -508121820016 -43330070231 381699486172 15769339467928662152 39588278030 23220664904 -72863214607
-327011529674 -105711569138 -464849953494 6042655247231180373134 309308959513 -217293051582 5448001100192597574181 -9864455138 1133730036 -44508883137
-235259594050 46589411538 7225145470 -86273167417 -229682088467 11633739683 611427393802 -4890655618321095455496 -16498010682 -243968429980 631031904179
-58965260668 32345369535 -22793385292 -55812670177 50034470500 -31464480847 122783516436 65636428914 -3248324060 -380318965535 -496139596820 -266888016852
198237147059 470921365409 -352491572337 1817788023664724956466 -317841878362 -103033714294 -2186114109330480113 104836495309 -356736019132 -46311063732
-23798706589 209663736770 280498915937 -89095822862948003017 416575369425 -55775300675 -43941261764631819450327 404677742414 -95370509628 -96160388707
53247251386 120236585564 303559946924 -45958081935 190988700644 955584907774 14316477817 59891266614 20911271531 41265368047 -441559840293 -104443146958
-132084316170 -246993949838 230087714601 -375297023309792545507 -714248011225429183046 -325297926133 205104404337 -451945786973
-184476159917 -2253675445 -167900169858 96615129673-158431987763 -138883214303 -304653905471 -5020702789060683054 276013002851 -21912203405 182535857021
-134105855847 61580856821 -174604866211 -511487288780419789110 -237477453192 424976802744 -216681497804999427324 -76885250850 -432269559689 62285347789
647835770401 -650105165492 132959173638 -2117960882956717181188 251116595754 -5901727982 -9622723523858287074079 204449097910 458938746022 80115933444
95670959679 -246624218449 -634592600951 3361249447286200851495 185910486508 -383674705339 -4057548729872469436720 248036897035 21323715257 61696813751
330618859081 428701909810 -448862269891 -520522908383849412338 -135384751924 -394830767016 -548677924771728259649 -4957840019084 17267218946 4234747086493
17679562255 90337355744 -25479014372 297864913767 -77170895958 -242642806741 -477195396319 1721844502739613336358 646699873304 -136959149537 -134329767515
430680847981 387349444054 297168661552 241210763484923775304 17982098051 -564365442187 -58352853295 163775060702 246645421835 -518818792063 122021426952
-415018783854 -22656398049 81899943741 -496024644644716549125 226140314631 -216973647606 -955775984660020703985 -74752998580 -320340826285 2605013679

4

-195964149807 389692367726 201157862687 -157156355236641605413 -457873486970 -368038505763 445154093177391968282 106491483010 -145185396676 -11413136754
272933354973 -305869331211 387769648300 3451729131759042609178 122355017220 -216100397620 -6333240946245554406227 -98137394171 -425865014296 -154242404365
117051886747 -492792213857 287624891003 -1431955715423296063542 608518288700 2604943494294 -3875031949533240229952 -90464732521 148181232080 100548443840
358224515712 185449664208 -400197451602 -1414456033861099600468 -210817186813 231198113623 -1259265593236019437198 -483164071966 98071659650 201459988767
516163056239 400795777583 295660077492 -2488284722859866188160 155503982417 292292308453 602477829870-613377966125 296952800297 52364580383 363575151037
-273740156449 33680636827 587195870781 -10779514323939286309 14428585836 363047426775 369549349803 -12760899604 104242239600 -307720742840 -328596840622
-191594165486 178652903807 -86984641181 -8586239354636722592027 -61675823595 -12992739681 -350486398720740022640 306764521951 261288017613 -545407570623
259862642196 -42475177993 184654421137 -2987505440930581054291 353359321175 -142756737367 44976897443307300915193 461827035540 35981036280 434878928052
181915753639 -117026313734 -218587793268 -6908799758832726225 -210177971651 47914234702 31692728915 -121841700185 292735121799 731143516856 79193932090
-503043793699 -115710075770 -95933576451 -28877352233566276457 28407177080 -646819534238 -61515732075-128791656675 145536925815 -206139114983 272925240270
-111979092963 -16859574307 336589947221 2743946660888210637524 272425345920 465561672015 70674768215 102168834174 -413581732416 229219969442 290192094139
-29863660384 144683355882 542162644452 -16945212707240178516431 402314034656 38000109779 431742934233-94502106863 11357615278 -127101361915 129924551302
132554556192 386337983023 -208801925486 23204075286642205772366 365379049152 -311723974958 -32543308723632781027483 -271806596451 394541983193 -201743190696
610563250163 -12423219990 -157050446856 107363245448173723262971 -224800770775 -289856159439 5675900937389966360 63365222727 394670197404 -46586960611
242486451567 -55136182261 -57223052846 -348437105844644218506461 288698812044 -128139132411 -156733445431380739148 -526136584717 379520650973 -188580062599
199321994150 -475757851880 202903832871 -211703426023838604186 -398080002194 -295206466165 689799601267606229709 -39397103180 19802718173 657406148225
-631983851668 -200293074663 -195442916410 -15251820355043058975 405496554292 -236291801489 -2135709751079656485959 588569666400 -70990444792 -27134360217
-148837930411 286104567113 488757045832 -1334530654492111593702 -631741509588 129537086838 103609632638176939954 179790925978 -132004948450 264882180770
-141167881765 620175972975 -278742256327 -1792895434354913526 244421325204 -109863201189 -67977684298192513510026 -138238568612 18405313147 96085647331
-18073635588 46461501006 223849281938 704530032974 -76973719060 18378813121 -6359737673 -72938870929 -447132476295 284175112223 275100732540 236015890290
-236369138682 -302052194052 -274175517440 3079256017637442154972 -119158607349 -620446539760 49510145157944239106 -65493316704 -125388919547 -287176185324
441986992541 161514495505 259176918544 -4797511221504137142673 65840874867 -119345702727 51024253388427650023316 203790132873 119482718742 -538509151482
268148348653 -268670548555 218078551830 2513206307025609411424 -153745253136 147457622838 -17404992494096733217381 -95639431436 571824301770 34174377125
289876397059 -416114349414 373678341297 -2267172612444586654291 -188219233408 -284824895091 -52428812000893012373 429001039473 453341860190 -143600939196
-325100504681 -561781384737 246876651478 1718581383239365993789 245314768249 418055526948 32872438894847426473663 -357380067462 -199024360247 31897951013
-320697417507 393980972758 338966470645 3366583520185202433328 -85964558524 527629852255 154982965982-295219446827 412580652746 -256585565670 62045129515
289322771411 11172341298 215235777933 434215372097420389786148 -410561502764 -24466325311 14878414502617107508810 162725152440 499063847794 -62544228181
360548594442 291684819539 -71793422168 38288210857412266698273 440062432768 -1236171196905 -158401624325498275996 349852409995 528232842790 188168332968
-423509402630 3944318362 -17433602275 48025473305 333836149593 81756098506 -225122319221 -916452038249985306116 191692328590 -196514324024 470780359794
-98063541515 126596901167 8688952170 -416021145304 -8003089359 279793872383 386189437491 58763386755 293565507447 312800710639 -281675498555 -691470481844
175154731799 -177607655430 -705515902022 21487065203747295327 -46002946995 53765772823 169945140581 -702753377966 224913952206 312120555681 -17389825127
-82581213690 337776430338 142400519174 81225571842 -180591952091 -500980886596 155041547749 -32337887167844244338 -25013795063 231754039251 -396060951485
-83217167105 -426584310584 631856741600 389149193958414945159304 308595681451 -11207500322 -3014609582254541261 -433850599164 263520688866 117841658322
-600238867277 -227310997183 37694103089 -16632902636791310888441 -346635052620 -587822250065 -2069678777555087313 339107023492 -73388055726 209260277896
212089225937 -216976193936 -204853353149 -372376614930124402473 129277744121 -148748264945 -533405844691436062423 -1107407759870 119730833476
-387701127343 577389834228 69808926729 -38110594618-188691602755 109222955793 -68903509354 -498338850485892129068 -54275349272 113669226167 262381350148
-293049353639 27829603553 59900794092 395920397315 -401891429158 24792133878 -262945508294 3230434155412372464353 103250165677 403553685547 -249875693808
-260022253563 19915881254 352138419997 -67309918454846744851698 -377582166575 19354119001 1411662318743937668289 292969741677 -34971251733 -79122142144
-1570857132687 -131776136435 -277997757295 773128265291474692575 -255361395941 575499567322 -4088318526203236727485 2868149715615 -16063767065 -55233888897
-184256373930 -234982350923 154896447543 -155841676259152309736 -140135274710 -311650480351 -363799233288781836062 -29911750158 -184246720247 512777825184
212587006441 514527218272 459767808874 27534941440 328467733596 -466624604692 -227313354300 328585281984771324923 605941233085 -75231665635 320992033599
410946908551 -182049130125 328736520120 -196224953081462523525 569436411383 -402110261601 2461448509894599177653 182567045827 -225462577444 -336228365060
-106338626786 -119435834063 -6642539468 379344100224991583355 -12375088200 -265643450440 -3726746085974711172702 448965867684 -246674404667 3130227685
217651499475 -130289830785 -1113033760178 3445543139555212121291 -85881512402 -37064276323 -29621571844837056933591 256721872833 264113653743 255169015781
83477491589 -331152812721 69428525191 -612193301767-110814334783 225934303561 370443150218 -29390361037259817756802 304886730091 -238151733815 80351306050
-274413182707 -233550353629 130603818192 35644963752264528485107 131550366987 -142032502795 22986298148328661637224 236304419110 738229039993 74081238517
-10462540096 53514999217 355515278560 -187586318714557622699710 126386781147 -185844729694 4753841763625840183165 320331941399 290806156373 381273230232
-224680837673 118259870258 270677899422 -3001943742526444823186 -176561111593 -460727236462 -2552777337253259104 -148810212014 318903417544 -265749046946
-108287238968 -132738974084 575164521603 7800492645202986117836 -48636862310 -282932102453 -388036435088117699278 257706275188 519852986254 -192063800999
-454825220117 -366210343667 242902197743 263032220333166699248 298219032676 -365116374806 -150151144585852793501 -175867248549 -486274222806 49708101490
-19345110853 -382407289687 -487862816168 -157191456579917712459 30821323061 683777070563 -610611704100-278512701286 -350638704921 63088256246 -17991217244
-534065848258 624404243676 -199766114191 -68377302693247827962 -217950334687 554677562624 40255446310493994385888 408706962913 -322857587612 213490376713
242119580569 -26908340948 136319941722 -2699812962028616694980 -108403925786 -119079167660 -158969929280387855122 -327616967899 -216573703648 -368660364407
-506903573577 -336745675989 -281731422155 -3178944638225402710 118604692023 -484568475491 -1745044823594315433 52077289250 198853193530 -479591023130
174717849299 95869666193 -143415126669 12270040445526078079391 667025197973 273528432660 -142544355239632117662023 -150265647258 -7900960402 -132560169687
263198617888 455325988210 -244195909041 -34477592157571431775382 -72787788978 380981608662 -3829878000295914724292 -427803624055 242486462404 488801595974
151759425576 -154855766647 93310325186 -62214512456852399513484 -37368202956 -179725991832 -1252510288382515195 377651358013 -231293366406 -276278358788
-476200746035 -106563615094 -236825238926 -501520639900145479 -429771282574 -140039236658 -221052026088850012241 137595937229 -260059131800 -328575099293
313713342577 -360832842817 542281524911 -271012697137458306608 129999151334 -252459004323 380948295489-328121616677 -250449866097 371664080769 -55936653071
-248232215026 48238640430 318827013277 7931971250 -649730594436 432157790544 -218354683751 141313371406555871445 297138920349 278277667551 131712960489
-303858857314 70442973504 -92117232743 -22857244063212815423649 -292828727093 -235328069020 112865224428876337339 283737118338 -69800695165 635940824641
243702207339 390109988941 405604243755 -24001140535366966887045 -379127574072 422168047009 59532971268132041402661 379481585170 -174515316720 -551800222274
2417565475 86170471421 -185290017970 267917173388 -566681546687 130979915228 -189161288798 9597411408452615490123 -163282076598 566925824681 -317622587503
-29140458370 26763243817 -285074189368 43465315467912196188590 233968274242 8756878861 182772708337
-634359126032 297122115917 -171159130178 -112960587022202930052 453651926093 621796604005 5653532008